RÉSEAUX · FICHE DE RÉVISION · COURS 2

Couches physique et liaison de données

Supports, mesures et temps de transmission, adresse MAC, trame Ethernet, CRC, ARP, switch

À RETENIR EN PRIORITÉ

- **3 formules** : T_e = L / D (émission), T_p = distance / vitesse (propagation), DA = T_e + T_p.
- **MAC** = 48 bits (6 octets) ; broadcast `FF-FF-FF-FF-FF-FF` ; multicast commence par `01-00-5E`.
- **Trame Ethernet** : préambule 7 + SFD 1 | MAC dest 6 + MAC src 6 + EtherType 2 (= en-tête 14) | données ≥ 46 | FCS 4 (CRC).
- **EtherType** : 0x0800 IPv4, 0x86DD IPv6, 0x0806 ARP.
- **ARP** : IP → MAC ; requête en broadcast, seul le destinataire répond ; hors du réseau, on demande la MAC de la **passerelle**.
- **Switch** : apprend la MAC **source**, inonde si la destination est inconnue, sinon envoie sur le bon port.

1. Les supports de transmission

Avec guide physique : paires torsadées, coaxial (courant électrique) ; fibre optique (lumière).
Sans guide : faisceaux hertziens, ondes radio (ondes électromagnétiques) ; laser, infrarouge.

Paire torsadée : le plus répandu en LAN (RJ45). La torsade réduit la **diaphonie** (un signal qui « déteint » sur le fil voisin).

Coaxial : âme en cuivre, isolant, blindage tressé, gaine. Large bande passante, un peu cher ; encore utilisé pour la **TV par câble**.

Câble	Blindage	Usage
UTP	Aucun (*Unshielded*)	Le plus utilisé pour Ethernet
STP	Chaque paire (*Shielded*)	Moins de bruit → meilleur signal, plus longue distance
FTP	Écran alu global (*Foiled*)	Le type standard, le plus distribué en France
SFTP	Chaque paire + tresse globale	Locaux à fortes perturbations électromagnétiques

Fibre optique

Cœur (silice) + **gaine optique** + gaines de protection. La lumière reste dans le cœur par **réflexion totale** si n_1 (cœur) > n_2 (gaine).

Émetteur : LED ou diode laser (électrique → lumière).
Récepteur : photodiode PIN (lumière → électrique).

\+ débits très élevés, faible atténuation (répéteur tous les **80 km**, contre 5 km pour le cuivre), insensible aux perturbations électromagnétiques.
− coût, raccordement complexe, fragile (ne se plie pas).

	Monomode	Multimode
Cœur	Fin, **1 seul chemin**	Large (50–62,5 µm), plusieurs chemins
Dispersion	Faible	Forte
Distance	Jusqu'à ~100 km	Jusqu'à ~2 km
Source	**Laser**	**LED**
Usage	Réseaux fédérateurs, campus	Réseaux locaux

Ondes : caractérisées par leur **fréquence** (Hz) et leur **longueur d'onde**. **Faisceaux hertziens** : 2 à 15 GHz (jusqu'à 80 GHz), antennes directionnelles. + mobilité, milieux ouverts ; − murs, interférences, sécurité à soigner.

2. Mesures utiles et calcul des temps

Grandeur	Définition	Formule	Unité
Bande passante	Capacité **brute** du support	—	bit/s
Débit	Bits **réellement** transmis par seconde (≤ bande passante, dépend du trafic et de la latence)	—	bit/s
Temps d'émission T_e	Du 1er au dernier bit mis sur la ligne	$T_e = L / D$	s
Temps de propagation T_p	Trajet d'un bit d'un bout à l'autre	$T_p = d / v$	s
Délai d'acheminement DA	Du début de l'émission à la fin de la réception	$DA = T_e + T_p$	s

TUTO : CALCULER T_E, T_P ET DA

1. **Mettre la taille L en bits** : 1 octet = 8 bits ; ko = 10^3, Mo = 10^6 octets (convention des réseaux).
2. **Mettre le débit D en bit/s** : 1 kbit/s = 10^3, 1 Mbit/s = 10^6, 1 Gbit/s = 10^9 bit/s.
3. **T_e = L / D** (ne dépend *pas* de la distance).
4. **Distance et vitesse dans les mêmes unités** (km et km/s). Lumière / signal : 300 000 km/s.
5. **T_p = d / v** (ne dépend *pas* de la taille du message).
6. **DA = T_e + T_p**, puis convertir en ms si besoin (× 1000).

Exemple : fichier de 1 Mo, débit 10 Mbit/s, liaison de 600 km à 300 000 km/s.
L = $1 \times 10^6 \times 8 = 8 \times 10^6$ bits → $T_e = 8 \times 10^6 / 10^7$ = **0,8 s**
T_p = 600 / 300 000 = 0,002 s = **2 ms** → DA = 0,8 + 0,002 = **0,802 s**

PIÈGES
Oublier le × 8 (octets → bits) ; mélanger ms et s ; mettre la distance en m avec une vitesse en km/s.

3. Couche liaison et adresse MAC

Rôle : communication fiable entre deux nœuds du même support. **4 fonctions** : encapsulation, contrôle d'accès au support, détection d'erreurs, adressage physique. **2 sous-couches** : **LLC** et **MAC**.

Adresse MAC : **48 bits = 6 octets = 12 chiffres hexa**, fixée en usine.
OUI (3 premiers octets) = constructeur ; **NIC** (3 derniers) = la carte.

Type	Pour qui	Adresse
Unicast	Un hôte	MAC de la carte
Broadcast	Tout le réseau local (ARP, DHCP)	`FF-FF-FF-FF-FF-FF` (tous les bits à 1)
Multicast	Un groupe d'hôtes	`01-00-5E-…`

TUTO : ADRESSE MAC MULTICAST À PARTIR D'UNE IP MULTICAST (224.0.0.0 À 239.255.255.255)

1. Écrire le préfixe `01-00-5E`.
2. Prendre les **3 derniers octets** de l'IP. Si le 1er des trois est ≥ 128, lui **retirer 128** (on ne garde que 23 bits : le 25e bit de la MAC vaut 0).
3. Convertir chacun en **hexadécimal sur 2 chiffres** : quotient de la division par 16 = 1er chiffre, reste = 2e (10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F).

224.0.0.10 → 0, 0, 10 → `00-00-0A` → **`01-00-5E-00-00-0A`**
224.0.0.200 → 200 = 12 × 16 + 8 → `C8` → **`01-00-5E-00-00-C8`**
239.200.1.5 → 200 ≥ 128 donc 200 − 128 = 72 = 4 × 16 + 8 → `48` → **`01-00-5E-48-01-05`**

4. La trame Ethernet

Ethernet (IEEE 802.2 et 802.3) est la technologie LAN dominante ; ses normes (Fast Ethernet 100 Mbit/s, Gigabit, 10 Gigabit) ne diffèrent qu'à la **couche physique**. Trame = en-tête + données + queue ; taille variable (ATM : fixe, 53 octets).

Préambule	SFD	MAC dest	MAC source	EtherType	Données	FCS
7 octets `0xAA` synchronisation	1 octet `0xAB` début de trame	6 octets	6 octets	2 octets protocole encapsulé	≥ 46 octets (paquet IP…)	4 octets CRC

En-tête = 6 + 6 + 2 = 14 octets. EtherType : `0x0800` IPv4 · `0x86DD` IPv6 · `0x0806` ARP.

5. Détection d'erreurs : le CRC

TUTO : CALCULER LE CRC À L'ÉMISSION

1. **Polynôme → mot binaire** : un bit par puissance, de la plus grande à x^0. g(x) = $x^4 + x^2 + x \rightarrow x^4\ x^3\ x^2\ x^1\ x^0$ = `1 0 1 1 0`. Degré **m = 4**.
2. **Ajouter m zéros** à la fin du message.
3. Placer le mot du polynôme sous le **premier « 1 »** et faire un **XOR** (noté ^) bit à bit (identiques → 0, différents → 1).
4. Recommencer sous le nouveau premier « 1 », jusqu'à ce qu'il reste moins de m + 1 bits.
5. Les **m derniers bits** = le **CRC**. On transmet **message + CRC**.

Exemple du cours : message `11100111`, g = `10110`

```
  1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0   ← message + 0000
^ 1 0 1 1 0
  0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
^   1 0 1 1 0
  0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
^         1 0 1 1 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
^           1 0 1 1 0
  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
^               1 0 1 1 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0   → CRC = 1110
```

On transmet `11100111 1110`.

À la réception : on divise le mot reçu **tel quel** (sans ajouter de zéros) par le polynôme.

- **Reste = 0** → pas d'erreur détectée.
- **Reste ≠ 0** → erreur.

Ex. `11100111 1110` ÷ `10110` → reste `0000` : correct.

Exercices du cours (même g) :
`1111011101` → CRC **1100**
`1100010101` → CRC **1000**
`1111000101010` reçu → reste 0 : **correct**

PIÈGES

Le CRC a **m** bits (garder les zéros de tête, ex. `0110`).
On ajoute les zéros à l'émission, **pas** à la réception.

6. ARP (Address Resolution Protocol)

But : trouver l'adresse **MAC** à partir de l'adresse **IP**.

1. A consulte son **cache ARP**. Si la MAC y est, il l'utilise.
2. Sinon, **ARP Request** en **broadcast** (MAC dest `FF-FF-FF-FF-FF-FF`) : « qui a l'IP x ? ». Tout le LAN la reçoit.
3. Seul le propriétaire de l'IP répond : **ARP Reply** avec sa MAC.
4. A stocke le couple IP/MAC dans son cache (pour une courte durée).

Destination hors du réseau local : A demande la MAC de sa **passerelle** (routeur), pas celle de la machine distante.

Champ du paquet ARP	Valeur
Hardware type	1 = Ethernet
Protocol type	0x0800 = IP
Hardware / Protocol size	6 (MAC) / 4 (IPv4)
Operation (opcode)	**1 = Request**, **2 = Reply**
Sender MAC / IP	Émetteur
Target MAC / IP	Cible (MAC à **0** dans une requête)

7. Fonctionnement d'un switch

Fonction	Ce qu'il fait
Apprentissage	Note « MAC **source** ↔ port d'arrivée » dans sa table MAC
Inondation	MAC dest inconnue → envoie sur **tous les ports sauf celui d'arrivée**
Réacheminement sélectif	MAC dest connue → envoie sur **son seul port**
Horodatage	Les entrées sont datées ; les plus anciennes sont supprimées
Filtrage	Jette les trames abîmées (CRC faux) ou interdites

TUTO : « QUE FAIT LE SWITCH ? »

1. Regarder la **MAC source** → l'ajouter à la table avec le port d'arrivée.
2. Regarder la **MAC destination** dans la table :
   - connue → envoyer sur ce port uniquement ;
   - inconnue (ou broadcast) → inonder tous les ports sauf l'arrivée.

Table vide, l'hôte 0A (port Fa1) écrit à 0C : le switch apprend **0A → Fa1** et **inonde**. Il n'apprendra 0C que quand 0C répondra.